

# CHAPITRE OS11 – DOCUMENTS

## Filtrage analogique du signal

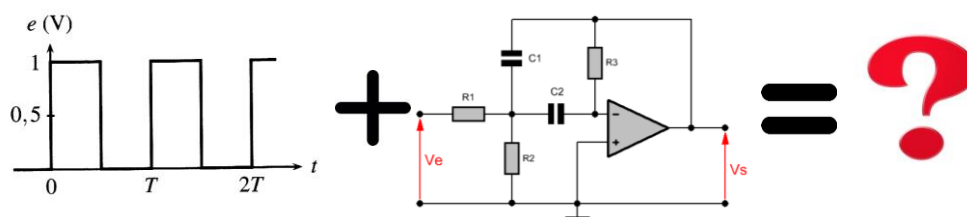


FIGURE 1 : Passage d'un signal carré à travers un filtre

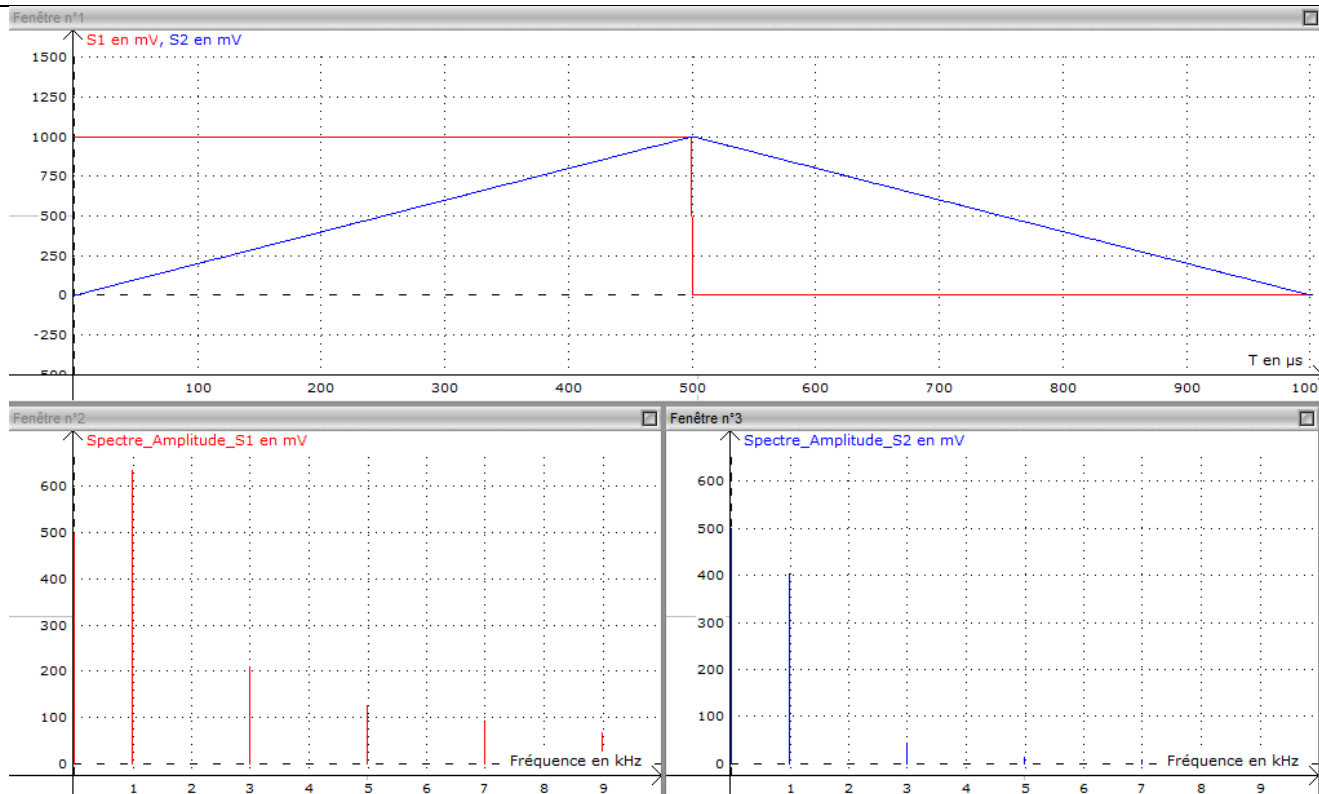


FIGURE 2 : Spectres des signaux carrés et triangulaires

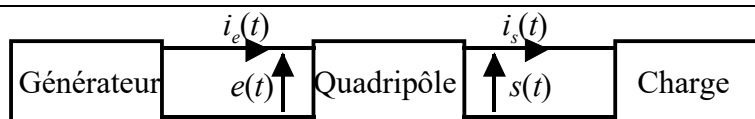
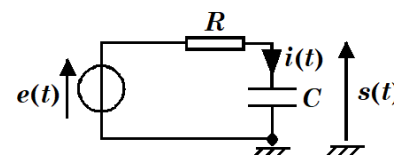


FIGURE 3 : Quadripôle inséré entre un générateur et une charge

### ➤ Exercice d'application 1

1. Déterminer la fonction de transfert  $H(j\omega) = \frac{s(t)}{e(t)}$  du circuit RC

série ci-contre à partir du circuit étudié directement en notation complexe.



2. Déterminer les expressions du gain, du gain en décibel et de la phase du filtre.
3. Retrouver l'équation différentielle à partir de la fonction de transfert. Préciser l'ordre du filtre.

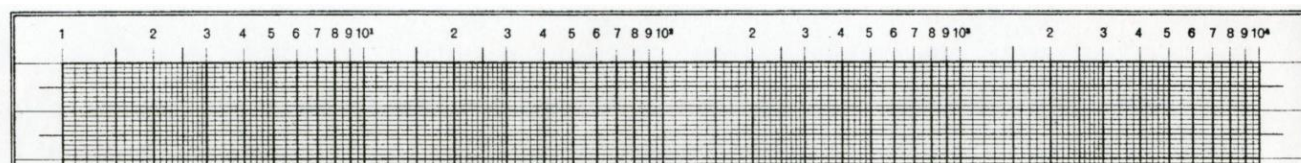


FIGURE 4 : Exemple de papier semi-logarithmique à 4 décades

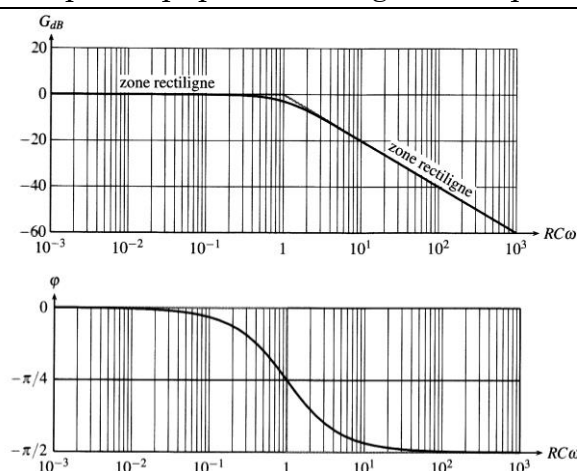
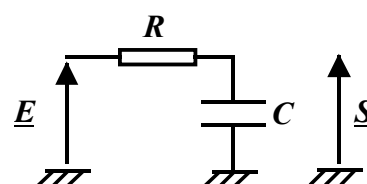
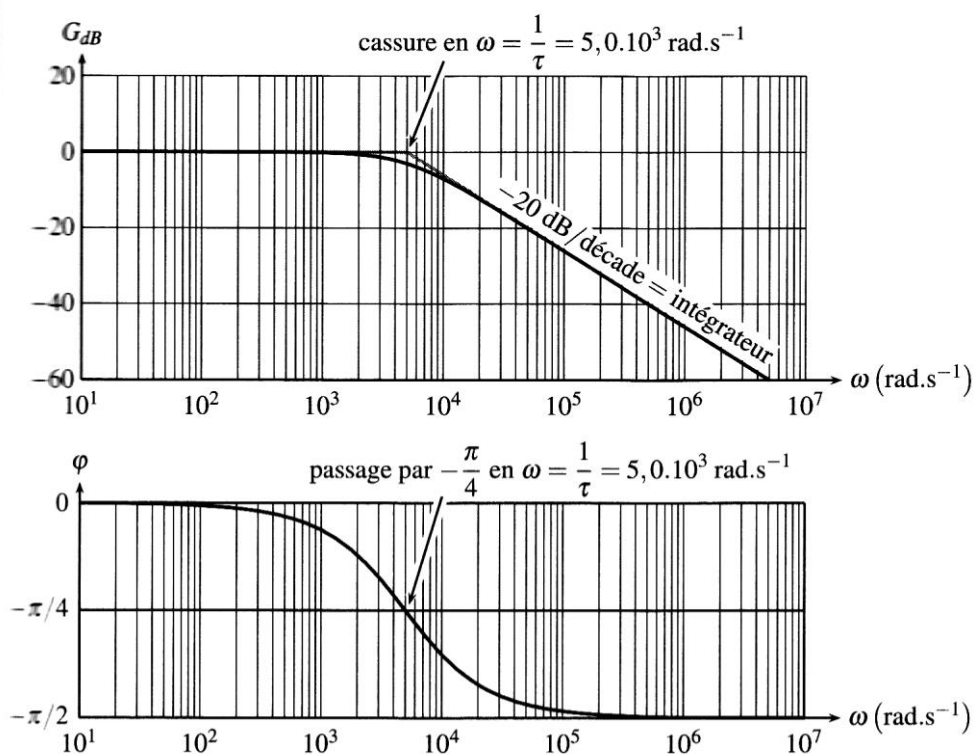


FIGURE 5 : Courbes de gain et de phase du circuit RC

➤ Exercice d'application 2

1. En étudiant le comportement aux limites du circuit, retrouver la nature du filtre : FIGURE 7.
2. Sa fonction de transfert, établie précédemment, étant  $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = \frac{1}{1 + j\tau\omega}$  avec  $\tau = RC$ , tracer le diagramme de Bode asymptotique du filtre et esquisser l'allure des courbes réelles.
3. Retrouver la nature du filtre à partir du diagramme de Bode.
4. Placer les asymptotes sur le diagramme de Bode de la FIGURE 8.


 FIGURE 7 : Exemple de circuit réalisant un filtre passe-bas du 1<sup>er</sup> ordre

 FIGURE 8 : Diagramme de Bode d'un filtre passe-bas du 1<sup>er</sup> ordre  
(avec  $\tau = 2,0 \cdot 10^{-4}$  s)

➤ Exercice d'application 3

Tracer le diagramme de Bode asymptotique du filtre dont la fonction de transfert est

$$\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}} \text{ avec } H_0 = 5 \text{ puis avec } H_0 = -\frac{1}{5}. \text{ Esquisser l'allure des courbes réelles.}$$

➤ Exercice d'application 4

1. En étudiant le comportement aux limites du circuit, retrouver la nature du filtre : FIGURE 9.
2. Déterminer sa fonction de transfert  $\underline{H}(j\omega) = \frac{S}{E}$  et la mettre sous la forme  $\underline{H}(j\omega) = \frac{j\tau\omega}{1 + j\tau\omega}$ .

Identifier  $\tau$ .

3. Tracer le diagramme de Bode asymptotique du filtre et esquisser l'allure des courbes réelles.
4. Retrouver la nature du filtre à partir du diagramme de Bode.
5. Placer les asymptotes sur le diagramme de Bode de la FIGURE 10.

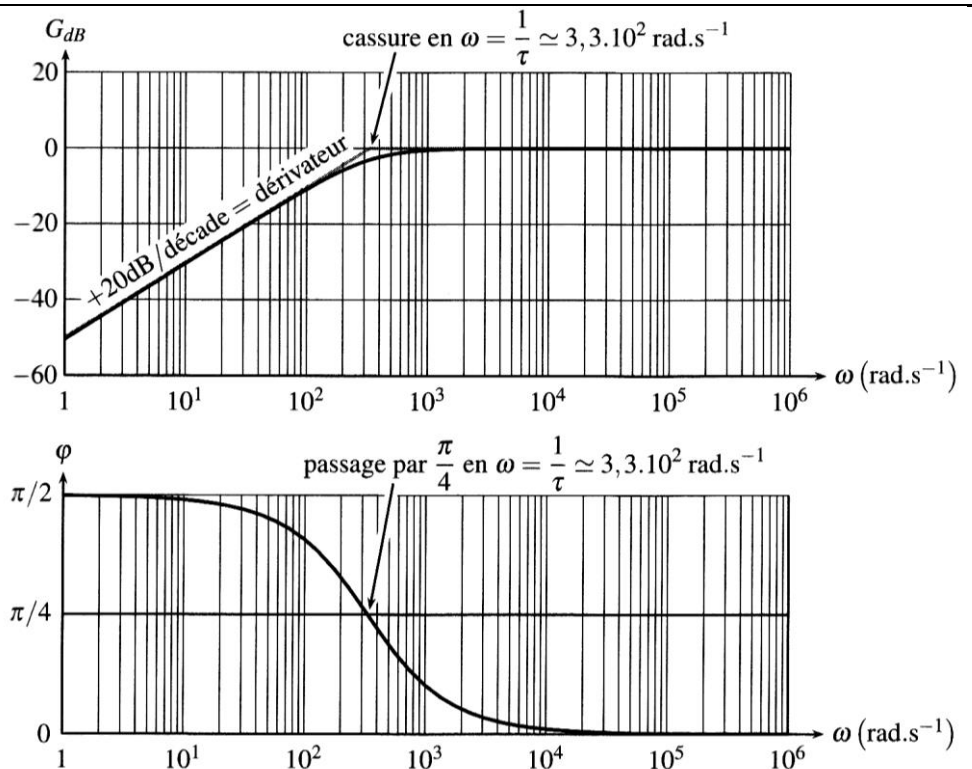
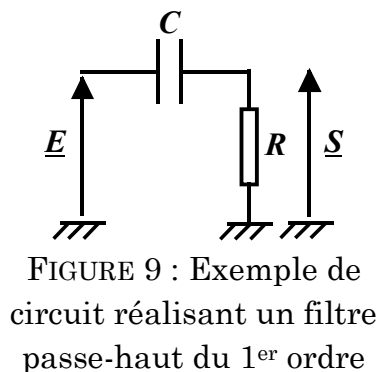
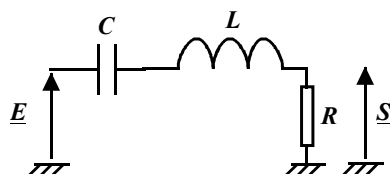
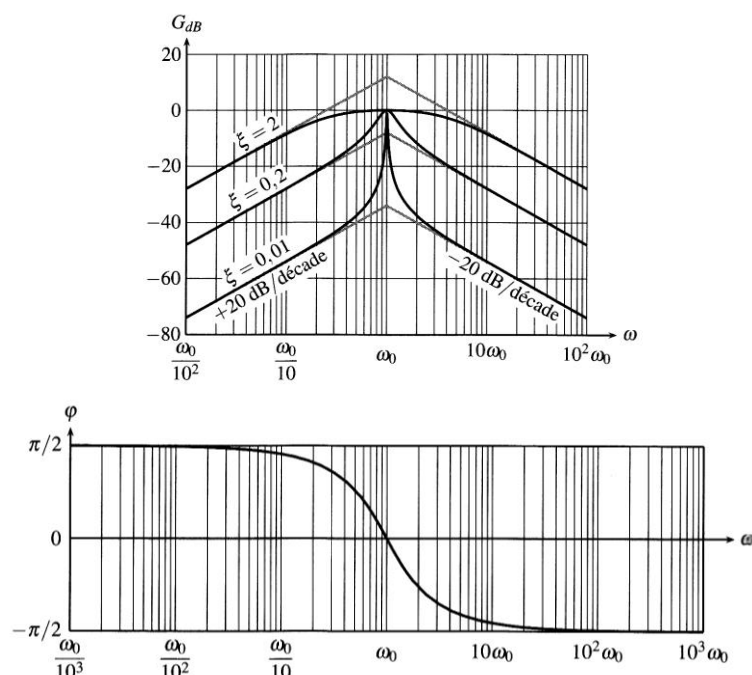


FIGURE 10 : Diagramme de Bode d'un filtre passe-haut du 1<sup>er</sup> ordre (avec  $\tau = 3,0 \cdot 10^{-3}$  s)

➤ Exercice d'application 5

1. En étudiant le comportement aux limites du circuit, retrouver la nature du filtre de la FIGURE 11.
2. Déterminer sa fonction de transfert  $\underline{H}(j\omega) = \frac{S}{E}$  et la mettre sous la forme

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{j2\xi \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j2\xi \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}. \text{ Identifier } \omega_0 \text{ et } \xi. \text{ En déduire } Q = \frac{1}{2\xi}.$$


 FIGURE 11 : Exemple de circuit réalisant un filtre passe-bande du 2<sup>ème</sup> ordre

 FIGURE 12 : Diagramme de Bode d'un filtre passe-bande du 2<sup>ème</sup> ordre

### ➤ Exercice d'application 6

Montrer que la bande passante  $\Delta\omega$  du filtre passe-bande s'écrit :  $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$ .

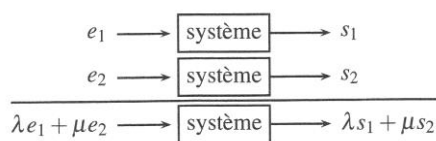


FIGURE 13 : Linéarité d'un système

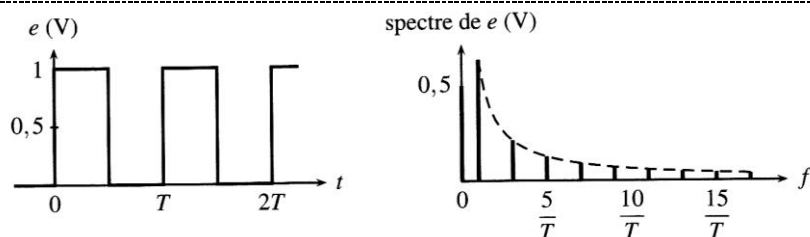
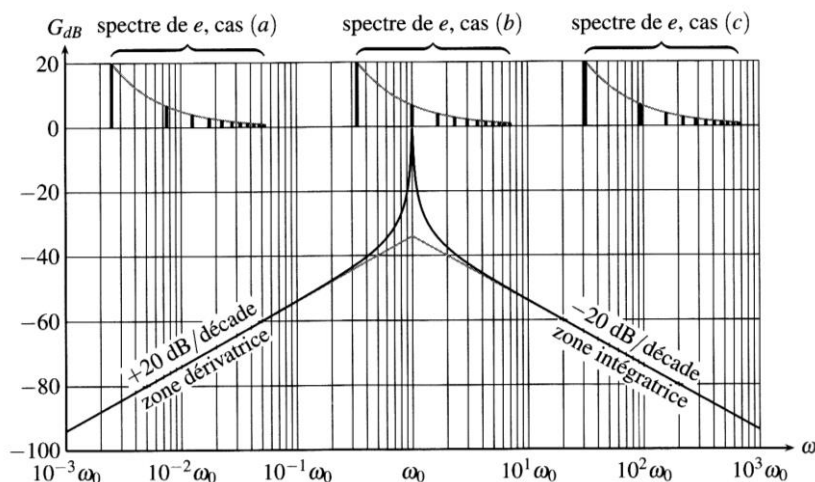
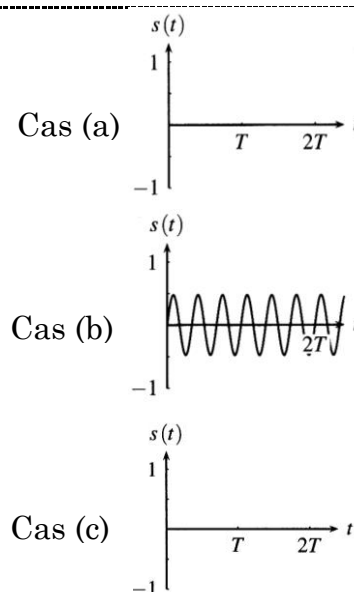

 FIGURE 14 : Forme d'onde et spectre du signal d'entrée  $e(t)$ 


FIGURE 15 : Courbe de gain d'un filtre passe-bande et spectre du signal d'entrée


 FIGURE 16 : Allures de la réponse  $s(t)$  dans les cas (a), (b) et (c)

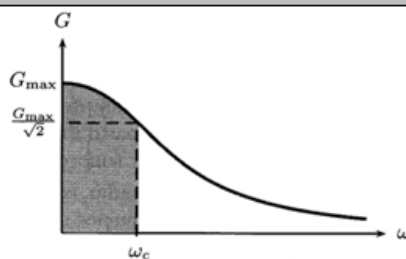
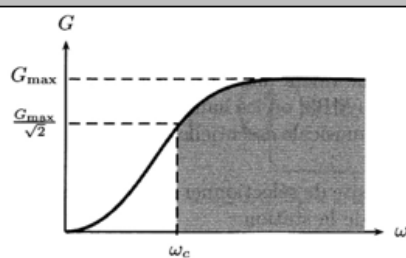
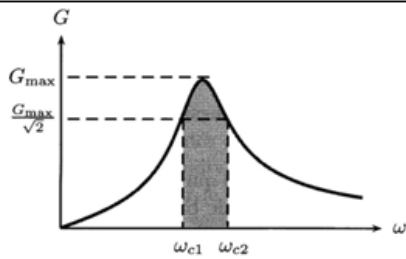
| Filtre passe-bas         |                                                                                      |      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Courbe de gain           |    |      |
| Comportement aux limites | BF :                                                                                 | HF : |
| Bande passante           |                                                                                      |      |
| Filtre passe-haut        |                                                                                      |      |
| Courbe de gain           |   |      |
| Comportement aux limites | BF :                                                                                 | HF : |
| Bande passante           |                                                                                      |      |
| Filtre passe-bande       |                                                                                      |      |
| Courbe de gain           |  |      |
| Comportement aux limites | BF :                                                                                 | HF : |
| Bande passante           |                                                                                      |      |

FIGURE 6 : Caractéristiques des filtres (bande passante en gris)